Teoría integrada y errores propios

Los ocho temas del Parcial 1, con lo que falló en las ocho sesiones de la ruta

Ricardo Alvarez · · 24 de agosto de 2026

1. Qué es este documento y cómo usarlo

Los nueve documentos de la ruta están organizados por sesión: cada uno trae el plan de ataque de un tema y termina donde termina esa sesión. Este documento los cruza en la otra dirección. Junta la teoría de los ocho temas y le pega encima lo que efectivamente salió mal cuando te tomé ejercicios, sacado de los siete estados de sesión.

Sirve para estudiar la teoría de corrido, que es la parte que en toda la ruta quedó pendiente. Las ocho sesiones arrancaron sin la teoría leída, y ese es el hueco que este documento viene a tapar.

La lectura recomendada tiene dos pasadas. La primera es la sección 2, que son los nueve patrones de error que aparecen en todos los temas y que valen más que cualquier fórmula suelta. La segunda es tema por tema, secciones 3 y 4, leyendo la teoría primero y el bloque de errores propios después.

Lo que este documento no reemplaza es la práctica escrita. Todos los errores registrados aparecieron al escribir, no al leer.

2. Los nueve patrones que se repiten en todos los temas

Estos nueve no son errores de un tema. Son la forma en que se caen los ejercicios, y aparecieron en pasos distintos con ropa distinta. Si tuvieras que estudiar una sola página antes del parcial, sería esta.

2.1 Se caen las palabras que sostienen la definición

Es el frente más viejo y el que más veces reapareció. Una definición matemática se rompe entera si falta una palabra.

Paso	Palabra que faltó	Qué pasó al faltar
3	“únicos”	“P se divide por 1 y por sí mismo” también la cumple el 15
3	“P ≥ 2”	Sin esa condición el 1 entra como primo
4	“para todo entero c”	La condición 2 del MCD deja de ser una condición
4	“no existe ningún entero q”	La negación no se puede escribir sin ella

Paso	Palabra que faltó	Qué pasó al faltar
6	“a lo sumo”	“cada y es imagen de un x” dice exactamente uno, y era falso
9	“al menos dos”, “por lo menos una”	El enunciado del principio de casillas es esas dos frases

Defensa: al escribir una definición, subrayá mentalmente los cuantificadores antes de darla por terminada. Son “únicos”, “para todo”, “existe”, “al menos”, “por lo menos”, “a lo sumo”, “no existe ningún”.

2.2 El cierre entrega otra cosa que el desarrollo

El trabajo matemático está por delante del trabajo de entrega. El desarrollo sale y la última línea dice otra cosa.

Las apariciones registradas: en el paso 4 entregaste x = 76 e y = 32, que eran los datos de la ecuación y no las incógnitas. En el paso 6 hubo cuatro, incluido un despeje correcto de x = y − 3 cerrado como x = y + 3. En el paso 7 hubo tres, entre ellas un desarrollo que daba 5.040 cerrado con 2.040 dos veces seguidas. En el paso 8 no hubo ninguna, que es el único paso limpio. En el paso 9 hubo dos dentro de un mismo cierre, “10 primeras casillas” donde eran 9 y “subconjunto de 10 elementos” donde el enunciado decía 11.

Defensa: copiar el cierre del desarrollo en lugar de reescribirlo de memoria, y verificar contra el enunciado original, nunca contra la última línea propia. Verificar la línea propia da bien aunque todo esté cruzado.

2.3 Los dos roles de un par de variables se invierten

Cada tema tiene su par y en cada tema se dio vuelta al menos una vez.

Tema	El par	Cómo salió invertido
Divisibilidad y MCD	Los dos lados de la barra	`3 = 2·q` donde iba `2 = 3·q`
MCD	x e y	Coeficientes cruzados cuando el desarrollo termina al revés del enunciado
Permutaciones	n y k	En los dados, n = 3 y k = 6 invertidos
Combinaciones	n y k con repetición	Tres turnos sin salir con 8 variedades y 12 facturas
Casillas	Palomas y casillas	n = 11 palomas y m = 10 casillas, con la condición escrita como n > m

Defensa: no escribir la letra sola. Al lado de cada letra va qué representa, con la palabra del enunciado. En el paso 9 eso salvó el razonamiento aunque las letras estaban cruzadas.

2.4 Contar de memoria en lugar de enumerar

Aparece cada vez que hay que decir cuántos hay de algo.

Contaste 5 divisiones para 97 donde eran 4, porque llevabas el 9 metido en la lista de candidatos. Dijiste 7 primos menores que 100 donde son 25. En el paso 6 afirmaste que todos los elementos de X tenían valor sin escribir las listas, y faltaba uno. En el paso 8 dejaste una enumeración de subconjuntos en cinco renglones, uno de ellos repetido, cerrada con “son 5 más al menos”.

Defensa: escribir la lista y después contar las filas, sin cerrarla antes de tiempo. Cuando la escribiste completa salió bien, incluidas las dieciocho filas de tablas de casillas del paso 9.

2.5 La cuenta o la demostración queda a mitad de camino

En el paso 3 escribiste el último paso de la factorización como “3 / 3 = 0”. En el paso 6 escribiste f(y − 5) = (y − 5) − 5 y frenaste, cuando terminarla mostraba el error sola. En el paso 7 planteaste C(25, 2) = 25! / (2! · 23!) y pediste que se terminara. En el paso 8 quedó pendiente la verificación por complemento. En el paso 9 entregaste un ejercicio terminado en el movimiento 2, sin el cierre que contestaba el enunciado.

Defensa: terminar la cuenta propia es la corrección más barata que existe, porque el error aparece sin que nadie lo señale.

2.6 Los números del ejemplo modelo se filtran

Cuando hay un modelo resuelto a la vista, se filtran sus números, sus operaciones y hasta los nombres de sus funciones.

En el paso 4 copiaste la plantilla del ejemplo con los números 20 y 30, y entregaste un MCD que era el resultado de otro ejercicio. En el paso 6 se filtró la operación, una resta que venía del modelo, y en otro ejercicio los números completos junto con el nombre de la función. En el paso 7 escribiste “de X en sí mismo” tres veces cuando el conjunto era Y y después Z. En el paso 8 copiaste “valor del trío” del full de póquer.

En el paso 9 no hubo ninguna filtración, y la diferencia fue de diseño: el modelo resuelto nunca estuvo en el mismo mensaje que el ejercicio propio.

Defensa: al empezar un ejercicio, escribir primero los datos del enunciado propio en una línea aparte, antes de mirar cualquier otra cosa.

2.7 Se justifica o se refuta sin exhibir el elemento concreto

Un contraejemplo se exhibe, no se describe. Una justificación nombra el objeto.

En el paso 6 cerraste una refutación con “existe más de un valor entero”, sin nombrar ningún número. En el paso 6 también justificaste que una función era suryectiva repitiendo la definición de suryectiva. En el paso 9, ante qué le falta a una demostración incompleta, contestaste la frase general sin nombrar la casilla ni el motivo.

Defensa: si la frase no contiene un número, una letra o un elemento del enunciado, no está terminada.

2.8 En desarrollos largos la transcripción se degrada

El razonamiento sale y lo escrito no lo refleja. En el parcial se corrige lo que está en el papel.

Las formas que tomó: mayúsculas por minúsculas cuando la distinción tiene significado, como X el conjunto contra x el elemento. Paréntesis sin abrir o sin cerrar. Punto por coma. Restas donde va producto, como n! / (k! − (n − k)!). Exponentes escritos en línea, como (2)3 por 2^3. Ceros a la izquierda, como “09” por 9.

Defensa: las operaciones largas se escriben renglón por renglón. Un renglón por movimiento, sin encadenar simplificaciones.

2.9 El vocabulario de datos

Es el noveno frente y atraviesa los ocho temas. La tabla completa está en la sección 6.

Los tres choques de vocabulario de datos que se venían siguiendo, colisión de hash, buckets y `GROUP BY … HAVING COUNT`, no aparecieron en los pasos 7, 8 ni 9. El que sí apareció es el de la certeza, en el paso 9, y es el más caro de los dos módulos: elegiste “es muy probable” donde la cátedra escribe “podemos asegurar”.

---

3. Módulo 01, teoría de números

3.1 Divisibilidad

Es la raíz del módulo. El algoritmo de la división reaparece en primos, en MCD y en los ejercicios centrales de inducción.

El conjunto Z. Tiene dos operaciones y solo dos, la suma y el producto. No existe la división como operación entre enteros. Los subconjuntos que la cátedra nombra con esa notación son N, los naturales, y N_0, los naturales con el cero.

Definición de divisibilidad. Decimos que a divide a b, y escribimos $a \mid b$, si existe un entero q tal que $b = q \cdot a$.

Tres palabras nombran lo mismo y los enunciados las usan indistintamente: a es divisor de b, a es factor de b, b es múltiplo de a.

Las tres propiedades inmediatas. Cada una se justifica exhibiendo el q de la definición.

Propiedad	Justificación	Lectura
$1 \mid a$	$a = a \cdot 1$, con $q = a$	El 1 divide a cualquier entero
$a \mid a$	$a = 1 \cdot a$, con $q = 1$	Todo entero se divide a sí mismo
$a \mid 0$	$0 = 0 \cdot a$, con $q = 0$	Cualquier número divide al cero

Algoritmo de la división. No es un procedimiento, es un teorema. Dados a y b, siendo b un entero positivo, existen dos enteros q y r que verifican $a = b \cdot q + r$, con $0 \leq r < b$.

Las tres condiciones se preguntan por separado: que b sea positivo, que r sea mayor o igual que cero, y que r sea estrictamente menor que b. La unicidad de q y r no está explícita en la lección pero es parte del teorema estándar.

El puente con la divisibilidad. Si al aplicar el algoritmo entre a y b se obtiene r = 0, entonces b divide a a. La divisibilidad es el caso particular en que el resto se anula.

Procedimiento: cociente y resto con dividendo negativo. Es el ejercicio de control más probable de la lección.

1. Dividir a por b y quedarse con el resultado decimal.
2. Tomar el entero inmediatamente inferior, no el truncado hacia cero. Con resultado negativo esto significa bajar.
3. Despejar el resto como r = a − b·q.
4. Verificar que 0 ≤ r < b. Si el resto dio negativo, el cociente se tomó mal por una unidad.
5. Verificar la igualdad reemplazando en a = b·q + r.

Con a = −35 y b = 4 la división da −8,75. El entero inmediatamente inferior es −9, así que r = −35 − 4·(−9) = 1, y 0 ≤ 1 < 4. Verificación: 4·(−9) + 1 = −35. Tomando q = −8 quedaría r = −3, que viola el teorema.

Procedimiento: encontrar todos los divisores de un número mediano. Aplicar los criterios de divisibilidad por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Para los candidatos que ningún criterio cubre, hacer la división y mirar el resto. Cada divisor hallado d aporta también su complemento n/d.

Con 5684 los criterios muestran enseguida que 2 y 2842 son divisores, pero para saber que 29 también lo es hay que dividir. La lista completa tiene 18 elementos: 1, 2, 4, 7, 14, 28, 29, 49, 58, 98, 116, 196, 203, 406, 812, 1421, 2842 y 5684.

Tres conceptos que la lección deja enunciados sin desarrollo. Divisor propio de n es un divisor distinto del propio n, y según el autor puede excluirse también el 1, así que en el examen conviene aclarar cuál definición se usa. Número perfecto es el que iguala la suma de sus divisores propios, y el primero es el 6 porque 1 + 2 + 3 = 6, seguido del 28. Combinación lineal de a y b es toda expresión x·a + y·b con x e y enteros, y reaparece en el máximo común divisor.

Trampas de examen. Escribir a∣b como si fuera fracción, del tipo 3∣12 = 4, mezcla una proposición con un número. Invertir el sentido de la relación: en a∣b quien divide es a. Confundir a∣0, que vale siempre, con 0∣a, que vale solo cuando a = 0. Dar resto negativo con dividendo negativo.

3.2 Números primos

Rama corta desde divisibilidad. La carga está en definiciones exactas y datos duros, no en cuentas largas.

Definición de primo. Un número natural P es primo si es mayor o igual que 2 y los únicos naturales que lo dividen son 1 y el propio P.

La condición P ≥ 2 es parte de la definición. El 1 se consideró primo históricamente y la convención actual lo excluye, lo que hace del 2 el primer primo. El motivo de fondo, que es lo que se espera en una pregunta de

desarrollo, es que si el 1 fuera primo la factorización del Teorema fundamental dejaría de ser única, porque se le podría anteponer 1 cualquier cantidad de veces.

Definición de compuesto. Un entero m no es primo si y solo si $m = a \cdot b$, con $1 < a < m$ y $1 < b < m$.

Es un bicondicional y se evalúa en los dos sentidos. Las desigualdades son estrictas y las dos condiciones son simétricas, así que tienen que verse iguales escritas.

Dos observaciones que la lección deja explícitas: salvo el 2, ningún par es primo, y salvo el 3, ningún múltiplo de 3 lo es.

Teorema de la raíz. Si un número $n \geq 2$ no es primo, entonces existe un número primo p tal que $p \mid n$ y $p^2 \leq n$.

En palabras: todo compuesto tiene al menos un divisor primo cuyo cuadrado no supera al número. La consecuencia práctica es que alcanza con probar los primos menores o iguales que la raíz de n.

Teorema fundamental de la aritmética. Todo número natural mayor o igual que 2 tiene una única factorización en números primos, salvo el orden de los factores.

La cláusula “salvo el orden” es la que hace verdadero al enunciado. Sin ella sería falso, porque $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ y también $12 = 3 \cdot 2 \cdot 2$.

Procedimiento: probar que un número es primo, por el absurdo. El método se evalúa tanto como el resultado. Los pasos 2, 5 y 6 son frases fijas donde solo cambian los números.

1. Suponer que el número no es primo.
2. “Por el teorema de la raíz, entonces existe un primo p tal que $p \mid n$ y $p^2 \leq n$.”
3. Calcular la raíz cuadrada de n y listar los primos menores o iguales que ella.
4. Probar la divisibilidad por cada uno de esos primos.
5. “Ningún primo p menor o igual que el tope divide a n, así que no existe el p que el teorema garantizaba. Absurdo.”
6. “La suposición del paso 1 es falsa. Por lo tanto, n es primo.”

Con $n = 467$ la raíz es aproximadamente 21,6, así que los candidatos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Ninguno divide. Ocho divisiones en lugar de las 466 del método ingenuo, comparación que aparece textual en el material.

Dos cuidados en el paso 3. La lista es de primos, no de todos los enteros hasta la raíz: probar el 9 es inútil, porque si dividiera el 3 ya lo habría hecho. Y si la raíz fuera un entero primo, ese primo entra en la lista, porque la condición es $p^2 \leq n$.

Procedimiento: factorizar. Dividir por el primo más chico que lo divida, repetir sobre el cociente hasta llegar a 1, y agrupar los repetidos en potencias. El método para en 1, no en 0. Las factorizaciones que conviene tener automatizadas: $4 = 2^2$, $6 = 2 \cdot 3$, $8 = 2^3$, $9 = 3^2$, $10 = 2 \cdot 5$, $12 = 2^2 \cdot 3$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ y $7000 = 2^3 \cdot 5^3 \cdot 7$.

Criba de Eratóstenes. Escribir la lista desde 2 hasta el tope, tachar los múltiplos de 2 sin tachar el 2, pasar al siguiente sin tachar y repetir, y detenerse cuando el primo en curso supere la raíz del tope. Solo hace falta tachar múltiplos de primos: los múltiplos de 4 ya cayeron con los de 2. El PDF comete ese error.

Trampas de examen. Decir que el 1 es primo. Decir que el 2 no es primo por ser par, cuando es el único primo par. Enunciar el Teorema fundamental sin "salvo el orden". Escribir la definición de compuesto con desigualdades no estrictas. Confundir los 25 primos menores que 100 con los primeros 100 primos, error que el PDF comete y que llegaría hasta el 541.

3.3 Máximo común divisor

La sesión más pesada de la ruta, porque encadena tres procedimientos en un solo ejercicio.

Ecuaciones diofánticas. Son ecuaciones de dos incógnitas con coeficientes enteros a las que se les buscan soluciones también enteras. El material las nombra al abrir la lección y las resuelve al cerrarla, y todo lo del medio es la maquinaria para llegar.

Definición de MCD. Si a y b son enteros, el entero d es un máximo común divisor de a y b si cumple las tres condiciones.

1. $d \mid a$ y $d \mid b$
2. para todo entero c, si $c \mid a$ y $c \mid b$, entonces $c \mid d$
3. $d \geq 0$

La condición 2 hay que entenderla. No dice que d sea el más grande en tamaño, dice que cualquier otro divisor común divide a d. Esa formulación es la que se usa en demostraciones porque no depende del orden de los enteros. La condición 3 elimina la ambigüedad de signo.

Definición de MCM. El entero m es un mínimo común múltiplo de a y b si $a \mid m$ y $b \mid m$, si todo múltiplo común de a y b es múltiplo de m, y si $m \geq 0$.

La estructura es la dual. Donde el MCD exige dividir, el MCM exige ser dividido.

Propiedad de Euclides. MCD(a, b) = MCD(b, r), donde r es el resto de la división de a por b.

Por qué termina el algoritmo. Cada resto es estrictamente menor que el anterior, y una sucesión estrictamente decreciente de enteros no negativos no puede ser infinita. La frase necesita las tres piezas: restos, estrictamente decreciente y no negativos. Se cae si falta cualquiera.

Teorema de la combinación lineal. Sean a y b enteros con b positivo y sea d = MCD(a, b). Entonces existen enteros x e y tales que $d = x \cdot a + y \cdot b$. El material lo señala como el teorema de mayor aplicación de la materia. Se lo conoce como identidad de Bézout, aunque la cátedra no usa ese nombre.

Coprimos. Dos números son coprimos si MCD(a, b) = 1.

Relación entre MCD y MCM. $\text{MCD}(a, b) \cdot \text{MCM}(a, b) = a \cdot b$, para a y b positivos. Con 48 y 60 da MCD = 12, MCM = 240, y $12 \cdot 240 = 2880 = 48 \cdot 60$. Esta sección quedó vacía en el PDF y conviene confirmarla contra el aula virtual.

Procedimiento 1: Euclides. Dividir a por b y anotar en la forma a = b·q + r, reemplazar el par (a, b) por (b, r), repetir hasta resto cero. El MCD es el resto del paso anterior a aquel en que el resto se anuló, no el último resto, que siempre es cero.

Cadena completa del material para MCD(2406, 654).

Paso	División	Conclusión
1	2406 = 654·3 + 444	MCD(2406, 654) = MCD(654, 444)
2	654 = 444·1 + 210	= MCD(444, 210)
3	444 = 210·2 + 24	= MCD(210, 24)
4	210 = 24·8 + 18	= MCD(24, 18)
5	24 = 18·1 + 6	= MCD(18, 6)
6	18 = 6·3 + 0	MCD = 6

Procedimiento 2: desandar la cadena. Es el más caro del módulo. Se resuelve con tres movimientos en orden fijo, y no se sustituye de nuevo sin haber agrupado.

1. Sustituir: partir del anteúltimo paso y despejar el resto que es el MCD, después mirar el paso anterior y sustituir su resto.
2. Distribuir el signo.
3. Agrupar sacando factor común de los dos números que quedan en cada línea.

Repetir hacia atrás hasta llegar a los dos números originales, y verificar reemplazando. La verificación no es opcional: perder un signo en el camino invalida el ejercicio entero y no se detecta de otra forma.

Desarrollo del material para el mismo caso, con las dos columnas que conviene escribir: a la izquierda la sustitución, a la derecha lo agrupado.

```
6  = 24 − 18·1                          = 1·24 + (−1)·18
   = 24 + (−1)·(210 − 24·8)             = (−1)·210 + 9·24
   = −210 + 9·(444 − 210·2)             = 9·444 + (−19)·210
   = 9·444 + (−19)·(654 − 444·1)        = (−19)·654 + 28·444
   = (−19)·654 + 28·(2406 − 654·3)      = 28·2406 + (−103)·654
```

Verificación: 67.368 − 67.362 = 6.

Un control intermedio que ahorra tiempo: cada línea del desarrollo tiene que seguir dando el MCD si se hacen las cuentas. Permite localizar el error en la línea exacta.

Procedimiento 3: resolver una diofántica. Calcular el MCD por Euclides, verificar que divida al término independiente, escribir el MCD como combinación lineal, multiplicar ambos miembros por el cociente entre el término independiente y el MCD, y leer las incógnitas verificando.

El escalado es el que da sentido a todo lo anterior y es el que más se olvida. Entregar la combinación lineal del MCD como si fuera la solución de la ecuación es un ejercicio perdido.

Criterio de existencia. La ecuación tiene solución entera si y solo si el MCD de los coeficientes divide al término independiente. Con MCD = 1 siempre hay solución. Con MCD = 6 y término independiente 25 no hay ninguna, porque 6 no divide a 25.

Trampas de examen. Tomar como MCD el último resto. Perder un signo al desandar. Definir el MCD como el divisor común más grande en un ejercicio de demostración, que es cierto pero no es la formulación con la que se opera. Confundir las condiciones duales de MCD y MCM. Resolver por factorización cuando la cátedra pide Euclides de forma explícita.

3.4 Inducción matemática

El tema de mayor riesgo por unidad de tiempo. Lo que se corrige es la estructura del argumento, así que una demostración con el álgebra bien y la estructura mal se pierde entera.

Verificar no es demostrar. La frase está textual en el material y es candidata a verdadero o falso. Comprobar que 1 + 2 + 3 + 4 = 10 coincide con 4·5 / 2 = 10 es una verificación para un n particular. Los naturales son infinitos y comprobar cien casos no dice nada sobre los que quedan.

El esquema.

1. Caso base. Verificar la propiedad para n = 1, o para el primer valor en que arranca.
2. Paso inductivo. Suponer que la propiedad vale para n, suposición que se llama hipótesis de inducción, y demostrar que entonces vale para n + 1.

Por qué no es circular. No se supone lo que se quiere probar. Lo que se prueba es la implicación “si vale para n entonces vale para n + 1”, y el caso base es lo que activa la cadena.

Los cuatro renglones que el corrector busca.

Renglón	Qué es	Qué pasa si falta
1	La traducción del enunciado a una igualdad operable	La demostración arranca sobre una frase
2	El caso base con el valor correcto	El paso inductivo no prueba nada
3	La hipótesis nombrada con esas palabras y su expresión escrita	Descuenta aunque el álgebra esté bien
4	La marca del renglón donde se aplica la hipótesis	Descuenta igual

Los renglones 3 y 4 son el punto donde el hábito de programador falla más seguido, porque en código el invariante se da por entendido y no se escribe.

Plantilla para sumatorias. Escribir la suma hasta n + 1 como la suma hasta n más el término (n + 1), reemplazar por la hipótesis, sacar denominador común, sacar factor común (n + 1), y comprobar que lo obtenido es la fórmula evaluada en n + 1. Las dos maniobras conviene nombrarlas al margen mientras se escribe, porque muestran que el desarrollo está dirigido.

Un cuidado: la fórmula evaluada en n + 1 se obtiene reemplazando n por (n + 1) en todos lados. Para n·(n + 1) / 2 eso da (n + 1)·(n + 2) / 2.

Plantilla para divisibilidad. Traducir a la forma expresión = k·q con q entero, verificar el caso base, enunciar la hipótesis con esa igualdad, desarrollar la expresión en n + 1 hasta separarla en dos bloques, reemplazar el primer bloque por k·q, sacar k como factor común del segundo, y agrupar todo como k por algo aclarando que ese algo es entero.

La aclaración final no es formalidad. El contraejemplo que la justifica es 5 = 2 · 2,5, donde el 5 está escrito como dos por algo y no es divisible por 2.

Las tres demostraciones del material.

Suma de los primeros n naturales, con la hipótesis entrando en el segundo renglón:

```
1 + 2 + … + n + (n + 1)
  = [n·(n + 1) / 2] + (n + 1)          por hipótesis de inducción
  = [n·(n + 1) + 2·(n + 1)] / 2        denominador común
  = (n + 1)·(n + 2) / 2                factor común (n + 1)
```

Divisibilidad de $n^2 + 3n$ por 2, con traducción previa $n^2 + 3n = 2q$:

```
(n + 1)² + 3(n + 1) = n² + 2n + 1 + 3n + 3
                    = (n² + 3n) + (2n + 4)     separación en dos
bloques
                    = 2q + 2·(n + 2)           por hipótesis de
inducción
                    = 2·(q + n + 2)
```

Producto de tres consecutivos divisible por 6, con traducción n·(n + 1)·(n + 2) = 6q:

```
(n + 1)(n + 2)(n + 3) = (n + 1)(n + 2)·n + (n + 1)(n + 2)·3
                      = n(n + 1)(n + 2) + 3·(n² + 3n + 2)
                      = 6q + 3·(n² + 3n + 2)     por hipótesis de
inducción
```

Este último no cierra solo. Necesita el ejercicio anterior como lema: $n^2 + 3n = 2r$, así que 3·(2r + 2) = 6·(r + 1), y el total queda 6·(q + r + 1). Ese encadenamiento es lo que la cátedra quiere mostrar.

Dos variantes para escribir de cero. Sirven para probar si la plantilla funciona sin memoria del desarrollo. La primera es la que te hizo copiar mal la hipótesis en el paso 2, así que conviene rehacerla.

Suma de los n primeros impares, $1 + 3 + 5 + \ldots + (2n - 1) = n^2$. El término que se agrega es 2(n + 1) − 1 = 2n + 1, no 2n − 1.

```
1 + 3 + … + (2n − 1) + (2n + 1)
  = n² + (2n + 1)          por hipótesis de inducción
  = (n + 1)²               trinomio cuadrado perfecto
```

Divisibilidad de $n^3 - n$ por 3, con traducción $n^3 - n = 3q$.

```
(n + 1)³ − (n + 1) = n³ + 3n² + 3n + 1 − n − 1
                   = (n³ − n) + (3n² + 3n)
                   = 3q + 3·(n² + n)          por hipótesis de
inducción
                   = 3·(q + n² + n)
```

El contraejemplo de los ojos azules. El razonamiento falso toma n como la cantidad de mujeres de un conjunto y la propiedad de que todas tienen ojos azules. En el paso inductivo se saca una del conjunto de n + 1, se aplica la hipótesis al de n, se la devuelve y se saca otra.

Falla al pasar de n = 1 a n = 2, porque ahí los dos subconjuntos tienen un solo elemento y son disjuntos, así que no hay ningún elemento que transporte la propiedad de uno al otro. El caso base es correcto, y responder que el error está ahí es la trampa del examen.

Una imprecisión del material que conviene conocer: el enunciado de cátedra fija el color, y así enunciada la falacia se disuelve. La versión que hace funcionar el análisis, que es la original que reproduce Espinosa Armenta, dice que en todo conjunto de n mujeres todas tienen el mismo color de ojos entre sí, sin nombrar el color.

Trampas de examen. Verificar varios casos y dar por demostrada la propiedad. Omitir el caso base. Trabajar los dos lados de la igualdad a la vez en lugar de desarrollar uno hasta llegar al otro. Reemplazar mal en la fórmula para n + 1. Suponer que el caso base siempre es n = 1.

---

4. Módulo 02, conteo

4.1 Funciones

Raíz del módulo 02, independiente de todo el módulo 01.

El cambio de escenario, que decide todo. El foco de la materia está en funciones cuyo dominio e imagen son los números enteros. El desplazamiento de los reales a los enteros no es cosmético: sobre los reales g(x) = 2x es biyectiva, y sobre los enteros es inyectiva y nada más, porque ningún impar es imagen. Toda la clasificación depende de cuáles son X e Y, no solo de la fórmula.

Definición. Dados dos conjuntos X e Y, una función de X en Y es una relación que le hace corresponder a cada elemento x de X un único elemento y de Y, anotado f(x). Se escribe f: X → Y, y a f(x) se lo llama imagen de x.

Las dos condiciones se preguntan por separado. La totalidad es que f(x) esté definida para todo x de X. La unicidad es que haya un único f(x) por cada x. Una relación que deja algún x sin asignar no es función, y una que le asigna dos valores al mismo x tampoco.

La regla operativa para decidir si una relación es función: se mira solo la columna izquierda. Un elemento de X repetido rompe la unicidad, uno ausente rompe la totalidad. La analogía que fija la dirección es la de las fechas de nacimiento: cada persona tiene exactamente una fecha, y dos personas pueden compartirla.

Las tres formas de dar la regla. La pregunta suele ser de reconocimiento, así que importan los nombres.

Forma	Cómo se especifica	Ejemplo del material
Por fórmula	Expresión algebraica	f(n) = 3n + 4, con n natural
Por partes, o seccionalmente definida	La regla cambia según el tramo del dominio	El valor absoluto g(x) = $\lvert x \rvert$
Por recurrencia	Valores iniciales más una ecuación que usa los anteriores	u(1) = 1, u(2) = 2, u(n) = u(n−1) + u(n−2)

El nombre que usa la cátedra para la segunda es seccionalmente definida. La tercera genera una sucesión numérica, que con esos valores iniciales queda 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. El PDF omite el 8.

Clasificación. Las tres clases se definen mirando qué pasa del lado de Y.

Clase	Definición	Cómo se lee en Y
Suryectiva	Para cada y de Y existe al menos un x de X con f(x) = y	Ningún elemento de Y queda sin flecha entrante
Inyectiva	Cada y de Y es imagen de a lo sumo un x de X	Ningún elemento de Y recibe dos flechas
Biyectiva	Las dos a la vez	Cada y recibe exactamente una flecha

Criterio operativo de inyectividad. f es inyectiva si y solo si f(x) = f(x_0) implica x = x_0. El material lo marca en un recuadro aparte.

Procedimiento para probar inyectividad. Suponer f(a) = f(b), escribir la igualdad con la fórmula concreta, despejar hasta llegar a a = b. La fórmula se evalúa en dos letras distintas: con g(x) = 2x se escribe 2a = 2b, no 2x = 2x. La x de la fórmula es un lugar vacío que se reemplaza por lo que entre.

Procedimiento para probar suryectividad. Tomar un y genérico de Y, construir el x que lo produce despejando de f(x) = y, y verificar que ese x pertenece a X. El tercer paso es el que hace la diferencia sobre los enteros: con g(x) = 2x el despeje da x = y/2, que no es entero cuando y es impar.

El y tiene que quedar genérico. Asignarle un valor destruye la demostración, porque prueba un solo caso.

Refutación. Alcanza un contraejemplo concreto y solo sirve para refutar. Para negar suryectividad, exhibir un elemento de Y sin preimagen: con f(x) = x^2 sobre los enteros, no existe x con f(x) = −1. Para negar inyectividad, exhibir dos elementos distintos con la misma imagen: f(3) = f(−3) = 9.

Los tres ejercicios resueltos. Las tres funciones van de los enteros en los enteros.

Función	Suryectiva	Inyectiva	Conclusión
f(x) = x^2	No, ningún x da −1	No, f(3) = f(−3) = 9	Ninguna de las dos

Función	Suryectiva	Inyectiva	Conclusión
g(x) = 2x	No, ningún impar es imagen	Sí, 2a = 2b implica a = b	Solo inyectiva
h(x) = x + 2	Sí, con x = y − 2	Sí, a + 2 = b + 2 implica a = b	Biyectiva

El patrón a registrar es la asimetría: las respuestas negativas se resuelven con un contraejemplo, las positivas con un argumento general.

Composición. Dadas f: X → Y y g: Y → Z, se define (g ∘ f)(x) = g(f(x)). El orden de escritura engaña: en g ∘ f actúa primero f, la que está a la derecha. Para que exista, el conjunto de llegada de f tiene que ser el de partida de g.

Función inversa. f tiene inversa g si se cumplen las dos igualdades a la vez, (g ∘ f)(x) = x para todo x de X y (f ∘ g)(y) = y para todo y de Y. Con una sola se tiene una inversa parcial. El material no lo enuncia pero la cátedra puede pedirlo: una función tiene inversa si y solo si es biyectiva.

La negación de un enunciado con dos cuantificadores. No se escribe un "no" delante. De "para todo y existe un x" se pasa a "existe un y tal que no existe ningún x". La negación obliga a exhibir el elemento, que es lo que puntúa.

El puente hacia permutaciones. Un conjunto de 5 elementos tiene 5! = 120 biyecciones en sí mismo. Una biyección de un conjunto finito en sí mismo es exactamente una permutación de sus elementos.

Trampas de examen. Clasificar mirando solo la fórmula, sin fijarse en X e Y. Probar lo positivo con ejemplos, cuando un contraejemplo refuta y nunca confirma. Invertir el orden de la composición. Verificar una sola igualdad de la inversa. Llamar imagen al conjunto Y completo, cuando Y es el codominio.

Una regla de reconocimiento que sirve cuando se confunden inyectiva y suryectiva: mirar con qué arrancó la demostración. Si arranca con f(a) = f(b) se está probando inyectividad, si arranca tomando un y genérico se está probando suryectividad.

4.2 Permutaciones

El primer eje, el orden. Permutación y combinación se distinguen con una sola pregunta: importa o no el orden de los elementos.

Con A = {a, b, c} tomando de a 2, si importa el orden hay 6 posibilidades, que son los pares (a, b), (b, a), (a, c), (c, a), (b, c) y (c, b). Si no importa, quedan 3 subconjuntos: {a, b}, {a, c} y {b, c}. Que el conteo se reduzca a la mitad es propio de k = 2. En general se divide por k!, que es la cantidad de maneras de ordenar los k elementos elegidos.

Fórmulas.

```
P(n, k) = n! / (n − k)!

C(n, k) = n! / (k! · (n − k)!)

C(n, k) = P(n, k) / k!
```

El k! del denominador es exactamente lo que divide para ignorar el orden, así que su presencia o ausencia es la diferencia entre las dos fórmulas.

Aritmética de factoriales. En n! / (n − k)! sobreviven los k factores más altos contando desde n hacia abajo. Los factoriales no se restan ni se multiplican como los números: 10! / 6! no es 4!, y 6! · 2! no es 12!.

El segundo eje, la repetición. El material lo introduce recién en el tercer problema y avisa de forma explícita que las fórmulas de los casos con repetición hay que buscarlas en la bibliografía.

El cuadro de cuatro casos. Es la forma en que conviene tenerlo, porque las preguntas se construyen cruzando los dos ejes.

	Importa el orden	**No importa el orden**
Sin repetición	P(n, k) = n! / (n − k)!	C(n, k) = n! / (k!·(n − k)!)
Con repetición	n elevado a k	C(n + k − 1, k)

Los ejemplos por celda: palabras sin repetir letras, saludos entre personas, PIN o patente de auto, dados indistinguibles. Las dos fórmulas con repetición están reconstruidas y conviene contrastarlas con Espinosa Armenta.

Procedimiento para elegir la fórmula. La cátedra evalúa el planteo, no el número.

1. Escribir dos casos concretos del problema, con los mismos elementos y distinto orden.
2. Preguntarse si esos dos casos son el mismo resultado o dos resultados distintos. Si son distintos, importa el orden.
3. Preguntarse si un elemento puede aparecer más de una vez en la misma selección.
4. Cruzar las dos respuestas en el cuadro.
5. Aplicar la fórmula y dejar escrito por qué se eligió.

El paso 1 es el que sostiene todo lo demás, y tiene una condición que se pasa por alto: los dos casos tienen que tener los mismos elementos y diferir solo en el orden. Elegir {a, c, f} y {b, d, e} no discrimina nada.

Los dos ejemplos discriminadores. Tienen los mismos n y k y dan resultados distintos. Números de dos cifras con 1, 2 y 3 sin repetir: el orden importa porque 12 y 21 son distintos, y da P(3, 2) = 6. Colores mezclando dos de tres: el orden no importa porque la mezcla es la misma, y da C(3, 2) = 3.

Los tres resultados del material.

Problema	**Planteo**	**Resultado**
Palabras de 4 símbolos sobre alfabeto de 10, sin repetir	P(10, 4) = 10·9·8·7	5.040
Saludos entre 25 jóvenes	C(25, 2) = (25·24) / 2	300
Tirada de 3 dados indistinguibles	C(6 + 3 − 1, 3) = C(8, 3)	56

Para n dados indistinguibles la respuesta general es C(n + 5, n).

Calcular los saludos como P(25, 2) = 600 cuenta dos veces cada saludo. Y que los dados sean indistinguibles quiere decir que no importa el orden, no que las caras no puedan coincidir: aplicar C(6, 3) = 20 es el error que el material monta a propósito.

Las dos reglas mecánicas que destrabaron el tema. La primera: si los dos casos concretos son el mismo objeto es combinación, porque una combinación es un subconjunto y el conjunto no tiene orden. La segunda, para la combinación con repetición: n es el menú y k es cuántas veces sacás del menú. En los dados el menú son las 6 caras y sacás 3 veces.

Trampas de examen. Elegir la fórmula por los números. Usar el sentido coloquial de combinación, cuando la combinación de una caja fuerte es en realidad una permutación. Olvidar el segundo eje. Suponer que dividir por 2 es la regla general. Escribir pares ordenados con llaves, error que el propio material comete: con llaves, {a, b} y {b, a} son el mismo conjunto, y los órdenes se exhiben con paréntesis.

4.3 Combinaciones

Definición. Una combinación es el número de selecciones desordenadas y sin repetición de r elementos de un conjunto de n, y eso es exactamente la cantidad de subconjuntos de r elementos. Dos palabras hacen todo el trabajo: desordenadas y sin repetición. Un subconjunto no tiene orden ni elementos repetidos.

Con X = {a, b, c, d} tomando de a 2 quedan seis subconjuntos: {a, b}, {a, c}, {a, d}, {b, c}, {b, d} y {c, d}.

Número combinatorio. Se llama número combinatorio o número binomial, y se lee “n en r”. Los dos nombres los da el material y los dos pueden aparecer en un enunciado.

```
C(n, r) = n! / (r! · (n − r)!)
```

La simetría C(n, r) = C(n, n − r) ahorra cuentas. C(12, 9) se calcula como C(12, 3) y da 220.

Los dos principios. El material los presenta como comentario al margen, cuando son la herramienta central del último ejercicio.

Principio	Cuándo se usa	Operación	Palabra que lo delata
Adición	Las opciones son excluyentes, se elige una u otra	Suma	“o”
Multiplicación	Las etapas ocurren todas, se elige una de cada una	Producto	“y”

Una biblioteca con 40 libros de Sociología y 50 de Antropología da 40 + 50 = 90 opciones, porque se elige un tema o el otro. Una producción con 6 actores y 8 actrices arma 6 · 8 = 48 carteleras, porque hay que elegir un actor y una actriz. La frase del material que fija el criterio: no es el caso de uno u otro, sino los dos simultáneamente.

El control que separa los dos casos cuando la intuición falla: preguntarse qué cuenta el número que da la suma. En “3 del norte y 2 del sur”, el 5 son las personas del equipo, no los equipos posibles.

Problema de varias etapas. Identificar las etapas, contar las opciones de cada una, y multiplicar. El caso del material es el full de póquer, que es tres cartas de un valor y dos de otro, definición que el texto no aclara aunque el conteo depende de ella.

```
13 · C(4, 3) · 12 · C(4, 2) = 13 · 4 · 12 · 6 = 3.744
```

Se elige el valor del trío entre 13, sus 3 palos entre 4, el valor del par entre los 12 restantes, y sus 2 palos entre 4.

Enunciados de tipo “al menos”. Listar todos los escenarios que satisfacen la condición, verificar que sean disjuntos y que cubran todos los casos, multiplicar dentro de cada escenario, sumar entre escenarios, y verificar por complemento restando del total sin restricción.

El problema completo del examen, con las tres restricciones sobre las mismas 7 preguntas de 10:

Restricción	Planteo	Resultado
Sin restricciones	C(10, 7)	120
Exactamente 3 de las primeras 5	C(5, 3) · C(5, 4)	50
Al menos 3 de las primeras 5	50 + 50 + 10	110

Los tres escenarios del “al menos” son 3 y 4, 4 y 3, y 5 y 2. Como siguen siendo 7 en total, fijar cuántas se toman del primer bloque determina cuántas van del segundo. La verificación por complemento: el único escenario excluido es 2 de las primeras con las 5 últimas, que da C(5, 2) · C(5, 5) = 10, y 120 − 10 = 110.

La verificación por complemento es el mismo control que hacés al validar una partición de datos, y acá el reflejo juega a favor: la suma de los subconjuntos tiene que dar el total, y si no da, la condición se solapa o deja huecos.

Trampas de examen. Sumar donde hay que multiplicar. Leer “al menos 3” como “exactamente 3”, que abre tres escenarios y no uno. Armar escenarios que se solapan. Olvidar que el total sigue siendo 7 al armar los escenarios. Confundir las butacas con un problema de combinaciones, cuando siete personas en siete butacas es una permutación y da 7! = 5.040. Calcular C(10, 7) como 10! / 7!, sin el factorial de la diferencia en el denominador.

4.4 Principio de casillas

Rama muerta del grafo. Necesita la inyectividad de funciones y no habilita nada posterior. Toda la dificultad está en el planteo, porque no hay fórmula.

Los dos nombres. Casillas son las categorías posibles, un conjunto finito y conocido de antemano, y su cantidad es n. Palomas son los objetos que se reparten, y su cantidad es m.

Enunciado. Si m objetos se distribuyen en n casillas y m > n, entonces por lo menos una casilla recibe al menos dos objetos.

Las tres piezas.

Pieza	Qué dice	Qué no dice
m > n estricto	Más objetos que casillas	Con m = n no concluye nada
Por lo menos una casilla	Garantiza una	No dice “exactamente una”
Al menos dos objetos	Garantiza dos	No dice “exactamente dos”

Con 9 casillas hacen falta 10 palomas o más. Con 9 exactas no se asegura nada.

Qué tipo de herramienta es. Un resultado de existencia. Prueba que hay al menos una casilla con dos objetos, sin decir cuál casilla, ni cuáles objetos, ni cómo encontrarlos. Esa distinción es la que más se pregunta.

Conexión con funciones. El principio dicho en el lenguaje del tema anterior: con m objetos en n casillas y m > n, ninguna asignación puede ser inyectiva.

Certeza contra probabilidad. El principio no habla de qué es probable, sino de qué es inevitable. Con 2 tiradas de un dado la repetición es posible pero no se puede asegurar. Con 7 es forzosa. La palabra que usa el material es asegurar.

Método de dos pasos.

1. Determinar las casillas, que son las categorías posibles. Su cantidad es n.
2. Determinar las palomas, que son los objetos a repartir. Su cantidad es m.
3. Contar los dos y verificar m > n.

La regla que separa los roles: cada paloma tiene exactamente una casilla, y una casilla puede recibir varias palomas. El detector de inversión: si al contar da m menor que n y el enunciado igual afirma que hay repetición, están al revés.

El error de planteo casi siempre está en el paso 1, cuando las casillas no vienen dadas por el enunciado sino que hay que construirlas.

Contar casillas cuando el rango arranca en cero. De 0 a k hay k + 1 valores. El cero ocupa un lugar. Cuando el rango arranca en 1 la cantidad coincide con el número final, y al arrancar en 0 esa coincidencia se rompe. La verificación barata es bajar a un rango chico y enumerar: de 0 a 3 son 0, 1, 2, 3, o sea 4 valores.

Los cuatro ejercicios del material.

Problema	Casillas	Palomas	Resultado
Ocho personas cumpliendo años en la semana	Los 7 días	Las 8 personas	8 > 7, no pueden ser todos días distintos
Tiradas de un dado hasta repetir	Los 6 resultados	Las tiradas	Hacen falta 7
Subconjunto de 6 de {1,…,9} con dos que suman 10	Las 5 parejas construidas	Los 6 números extraídos	6 > 5, hay dos que suman 10

Problema	Casillas	Palomas	Resultado
Personas con la misma cantidad de cabellos	Las 200.001 cantidades, de 0 a 200.000	Los habitantes	Hacen falta 200.002

El material plantea la ciudad con 200.001 habitantes y ahí tiene un error de conteo del cero: con ese número queda m = n y el principio no se aplica.

El ejercicio del subconjunto que suma 10, con sus dos movimientos. Es el más elaborado porque las casillas no están en el enunciado. Se construyen agrupando los números por parejas que suman 10.

Casilla	Contenido
1	{1, 9}
2	{2, 8}
3	{3, 7}
4	{4, 6}
5	{5}

El 5 queda solo porque necesitaría otro 5 para llegar a 10 y en el conjunto hay uno solo. El remate tiene dos movimientos y saltear el segundo deja la demostración incompleta.

- Movimiento 1. Se extraen 6 números y cada uno cae en la casilla donde figura. Como 6 > 5, por lo menos una casilla recibió al menos dos de los números extraídos.
- Movimiento 2. Esa casilla no puede ser la casilla 5, porque contiene un único elemento disponible y es imposible que dos números extraídos distintos caigan ahí. Entonces es una de las cuatro primeras.
- Cierre. Las cuatro primeras están formadas por dos números que suman 10, así que los dos números que cayeron juntos suman 10.

La distinción que sostiene el argumento: una casilla contiene elementos del conjunto, que es un hecho de la tabla y vale sin extraer nada, y una casilla recibe números extraídos, que es lo que el principio garantiza. El remate habla de lo que recibe.

Las tres aplicaciones que menciona el material. La compresión de datos, los conjuntos infinitos y la probabilidad. La segunda apunta a que el principio deja de valer con conjuntos infinitos, donde puede haber una biyección entre el todo y una parte propia.

La primera, que conecta con tu trabajo. Ningún algoritmo de compresión sin pérdida puede achicar todos los archivos posibles. Si comprime cada archivo de m bits a menos de m bits, hay menos salidas que entradas, dos archivos distintos colapsan en la misma salida y no se pueden descomprimir. Los archivos son las palomas y las salidas son las casillas. El mismo argumento prueba que toda función de hash con salida acotada tiene colisiones.

Dato histórico. Johann Dirichlet, alemán, en 1834, con el nombre Schubfachprinzip, que se traduce como principio del cajón. Los cuatro datos

pueden pedirse. El PDF escribe “Joham”. Los dos nombres en español, principio del palomar y principio de las casillas, designan lo mismo.

Trampas de examen. Invertir palomas y casillas. Plantear con m = n y concluir igual. Contar mal las casillas cuando el rango arranca en cero. Leer el resultado en clave probabilística. Entender “al menos dos” como “exactamente dos”. Creer que el principio construye el ejemplo, cuando es una demostración de existencia. Olvidar el segundo movimiento del ejercicio de suma 10.

---

5. Tus errores registrados, tema por tema

Lo que sigue son las apariciones concretas de las siete sesiones que dejaron estado escrito. No están los nueve patrones generales de la sección 2, que ya están arriba, sino lo que es propio de cada tema. Divisibilidad no tiene bloque porque el paso 1 se cerró sin registro de sesión.

5.1 Números primos

Qué pasó	La defensa
“P se divide por 1 y por sí mismo”, sin la palabra “únicos”	Sin “únicos” la definición también la cumple el 15
Faltó la condición P ≥ 2 en la primera pasada	Es lo que deja afuera al 1
El motivo del 1 dado como “porque solo se divide a sí mismo”	El motivo es que rompería la unicidad de la factorización
`1 > a > m` en la definición de compuesto	Leer las desigualdades como una recta numérica, lo chico a la izquierda
`13·3 ∣ 39`, que dice que 39 divide a 39	La barra lleva un solo número a la izquierda y el cociente nunca aparece
El 9 en la lista de candidatos, dos veces	El teorema dice “existe un primo p”. Si el 9 dividiera, el 3 ya lo habría hecho
$3^3 = 27$ donde iba $3^2 = 9$	En todo el tema, teorema de la raíz y criba, solo aparecen cuadrados
“sí es primo ya que no existe un valor que lo divida”	Faltan “un primo p menor o igual que la raíz” y la palabra absurdo
El contraejemplo a = 1, b = 0	El contraejemplo tiene que caer dentro del dominio del enunciado. Sirve a = 1, b = 7

5.2 Inducción, primera pasada

Qué pasó	La defensa
El sentido de la barra se invirtió dos veces	Escribir primero la igualdad b = a·q. El que quedó multiplicando va a la izquierda de la barra
(2n + 1) donde iba (2n − 1) en la hipótesis	Es P(n + 1) escrita en el lugar de P(n), y vuelve la demostración circular de verdad

Qué pasó	La defensa
La letra q reusada entre la hipótesis y la meta	En la hipótesis q ya existe. En la meta el entero se construye durante el desarrollo

5.3 Máximo común divisor

Qué pasó	La defensa
La asignación de x e y falló seis veces, en dos modos	x es el coeficiente del número que el enunciado escribió primero, sin relación con el tamaño
Entregaste x = 76 e y = 32, los datos de la ecuación	Verificar reemplazando en la ecuación del enunciado, nunca en la última línea propia
`10 − ()14*10*1*2` donde iba `10 − (14 − 10·1)·2`	Las cadenas largas se escriben renglón por renglón
La pieza de cierre faltó tres veces seguidas	La aritmética y el testigo salen. La frase que niega el enunciado completo hay que escribirla
`3 = 2·q` donde iba `2 = 3·q`	En `x ∣ y` el número de la derecha de la barra pasa a la izquierda del igual
“los enteros no decrecen infinitamente”	La frase necesita las tres piezas: restos, estrictamente decreciente, no negativos
MCD(803, 154) = 18, resultado de otro ejercicio	Verificar que el MCD divida a los dos números originales antes de escribirlo

5.4 Funciones

Qué pasó	La defensa
Desarrollaste inyectividad y cerraste “suryectiva” tres veces seguidas	Mirar con qué arrancó la demostración: f(a) = f(b) es inyectividad, un y genérico es suryectividad
Despejaste x = y − 3 y cerraste x = y + 3	Copiar el cierre del desarrollo, no reescribirlo de memoria
“tomo el entero y genérico igual a 5”	Asignarle valor destruye la demostración, porque prueba un solo caso
f(y − 5) = (y − 5) − 5 y frenaste	Terminar la comprobación daba y − 10 y el error aparecía solo
“es suryectiva ya que para cada y existe al menos un x”	Es la definición misma. Sobre conjuntos finitos se justifica enumerando
“existe más de un valor entero”, sin nombrar ninguno	Un contraejemplo se exhibe concreto
“un y que no hace imagen a ningún elemento de X”	La flecha va de X a Y. x tiene imagen, y es imagen de x
2x = 2x donde iba 2a = 2b	La x de la fórmula es un lugar vacío que se reemplaza por lo que entre

5.5 Permutaciones

Qué pasó	La defensa
El desarrollo daba 5.040 y el cierre decía 2.040, dos veces	En el parcial se corrige lo que está en el papel
Salteaste el eje de la repetición dos veces	En el PIN eso es P(10, 4) = 5.040 contra 10^4 = 10.000, casi la mitad del conteo perdido
Escribiste P(n, k) seguido de la fórmula de C	El k! del denominador es la diferencia entre las dos
10! / 6! escrito como 4!, y 6! · 2! como 12!	Sobreviven los k factores más altos contando desde n hacia abajo
n = 3 y k = 6 en los dados, invertidos	n es el menú, k es cuántas veces sacás del menú. El n + k − 1 da 8 con las dos, así que el error no se detecta ahí
{a, c, f} y {b, d, e} como los dos casos concretos	Los dos casos tienen que tener los mismos elementos y diferir solo en el orden
k = 1 después de escribir el caso {a, b}	El dato estaba en tu propio renglón anterior

5.6 Combinaciones

Qué pasó	La defensa
n y k invertidos con repetición cuando k es mayor que n, tres turnos sin salir	Doce facturas de un menú de 8 se siente imposible, y es justo lo que la repetición habilita. La imagen a probar: n es la vidriera, k es la bolsa
“3 del norte y 2 del sur” contestado con suma	Preguntarse qué cuenta ese 5. Son las personas del equipo, no los equipos posibles
n! / (k! − (n − k)!), con resta donde va producto	Mismo frente que los factoriales del paso 7
`120 / 6*2` y `(7*8) / 3*2*1`, sin paréntesis en el denominador	Leídos como están dan otra cosa, aunque la cuenta mental haya dado bien
C(12 + 7, 7), tomando el 7 de tu propia expresión	Releer k del enunciado, no del renglón anterior
Siete personas en siete butacas con k = 1	Preguntarse cuántas personas estarías ubicando con ese k
Butacas contestado como combinación	Preguntarse si la misma persona queda en la misma butaca numerada en los dos casos
Cinco renglones de subconjuntos, uno repetido, cerrado con “se entiende”	{a, d, e} y {a, e, d} con llaves son el mismo subconjunto

5.7 Principio de casillas

Qué pasó	La defensa
Elegiste “es muy probable que dos empleados cumplan años en el mismo mes”	Repartir de la peor manera posible y ver que no se puede evitar. Entonces corresponde asegurar
“las casillas de 1 al 7 tienen dos elementos” como movimiento 1	Una casilla contiene elementos del conjunto y recibe números extraídos. El remate habla de lo que recibe
n = 11 palomas y m = 10 casillas, con la condición como n > m	m es palomas, n es casillas. No escribir la letra sola
“las 10 primeras casillas” donde eran 9, y “subconjunto de 10 elementos” donde eran 11	Verificar contra el enunciado original
“falta descartar las casillas que no pueden ser la repetida”	Es la frase general. Falta nombrar la casilla 5 y decir por qué
“una casilla puede obtener más de un objeto”	El “puede” es lenguaje de posibilidad. El principio afirma más que eso

---

6. Los choques de vocabulario, en una sola tabla

Vienen de data engineering y SQL, y son el frente que atraviesa los dos módulos. La columna del medio es la que hay que escribir en el parcial.

En el trabajo se dice	La cátedra dice	Tema
Módulo, `MOD`, `%`	Resto de la división entera	Divisibilidad
`DIV`, `FLOOR(a/b)`	Cociente q	Divisibilidad
Algoritmo, como código ejecutable	Algoritmo de la división, como teorema	Divisibilidad
Test, caso de prueba, cobertura	Verificación para un n particular	Inducción
Invariante de bucle, aserción	Hipótesis de inducción	Inducción
Demostrar, como mostrar evidencia	Demostrar, como deducción formal	Inducción
`n % 2 = 0`	n = 2q para algún entero q	Inducción
Test probabilístico, Miller-Rabin	Prueba por el absurdo con el teorema de la raíz	Primos
Complejidad O(√n)	Cantidad de divisiones necesarias, 8 contra 466	Primos
Sieve, cribado, filtrado de filas	Criba de Eratóstenes, tachar múltiplos	Primos
`GCD()`, `LCM()` como función	MCD y MCM calculados por Euclides	MCD

En el trabajo se dice	La cátedra dice	Tema
Euclides extendido con tabla iterativa	Desandar la cadena sacando factor común	MCD
Combinación lineal de vectores	Combinación lineal de dos enteros	MCD
Primo relativo	Coprimos, o primos entre sí	MCD
“el valor c del conjunto X”	Los de X son elementos. Valor o imagen es f(x), que está en Y	Funciones
Clave candidata, restricción `UNIQUE`	Función inyectiva	Funciones
Relación uno a uno, join 1:1	Función biyectiva	Funciones
Dominio de una columna, tipo de dato	Dominio de la función, el conjunto X	Funciones
CTE recursivo, `WITH RECURSIVE`	Definición por recurrencia	Funciones
Pipeline de transformaciones	Composición de funciones, que se lee al revés	Funciones
Combinación, como clave de caja fuerte	Permutación	Permutaciones
Muestreo con y sin reemplazo	Con y sin repetición	Permutaciones
`CROSS JOIN`, producto cartesiano	Principio de multiplicación	Combinaciones
`UNION ALL` entre conjuntos disjuntos	Principio de adición	Combinaciones
`SELF JOIN` con `a.id < b.id`	Combinación sin repetición de a 2	Permutaciones
Colisión de hash	Dos objetos en la misma casilla	Casillas
Buckets, particiones, valores distintos de la clave	Casillas	Casillas
“es muy probable que haya duplicados”	“podemos asegurar que hay duplicados”	Casillas
`GROUP BY … HAVING COUNT(*) > 1`	Demostrar que existe un duplicado	Casillas

Tres términos son los más caros, porque el choque está en el significado y no en la palabra. Dominio ya significa otra cosa en matemática. Demostrar en la cátedra es deducción formal, no evidencia acumulada. Y combinación en sentido estricto es lo contrario del uso corriente.

Un reflejo que juega a favor: la verificación por complemento de los enunciados de tipo “al menos” es el mismo control que hacés al validar una partición de datos.

7. Datos duros para tener de memoria

Son los que la cátedra puede pedir sueltos, sin razonamiento de por medio.

Dato	Valor
Primer número perfecto, y el siguiente	6, porque 1 + 2 + 3 = 6. Después el 28
Cantidad de primos menores que 100	25, no los primeros 100 primos, que llegarían al 541
Los 25 primos	2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Infinitos primos	Euclides, siglo III a. C.
La criba	Eratóstenes, 240 a. C.
“crecen como la hierba”	Don Zagier, 1975, citado en Pickover
Ciclos de las cigarras Magicicada	13 o 17 años
Divisiones para probar que 467 es primo	8, contra las 466 del método ingenuo
Factorización de 7000	$2^3 \cdot 5^3 \cdot 7$
MCD y MCM de 48 y 60	12 y 240, con $12 \cdot 240 = 2880 = 48 \cdot 60$
Sucesión por recurrencia del material	1, 2, 3, 5, 8, 13, 21
Biyecciones de un conjunto de 5 en sí mismo	120, que es 5!
Palabras de 4 símbolos sobre alfabeto de 10	5.040
Saludos entre 25 jóvenes	300
Tirada de 3 dados indistinguibles	56
PIN de 4 dígitos	10.000
Full de póquer	3.744
Los tres resultados del problema del examen	120, 50 y 110
Siete personas en siete butacas	5.040, que es 7!
Principio de casillas	Johann Dirichlet, alemán, 1834, Schubfachprinzip
Habitantes para el ejercicio de los cabellos	200.002

8. Erratas del material de cátedra

Conviene conocerlas antes de abrir los PDF, porque varias son errores de contenido y no de conversión.

Lección	Errata
Divisibilidad	La fila del 18 en la Tabla 1 marca al 4 como divisor, cuando $18 = 4 \cdot 4 + 2$, y omite al 6

Lección	Errata
Divisibilidad	Dice que el resto siempre debe ser positivo, cuando debe ser no negativo. r = 0 es justamente el caso de la divisibilidad
Primos	La definición de compuesto dice “un entero m mayor que 2” donde va mayor que 1
Primos	La criba descarta múltiplos de 4, que es redundante
Primos	“primeros 100 números primos” donde son los 25 primos menores que 100
Primos	Los exponentes se perdieron: 7000 aparece como “23x53x7”
MCD	La sección “Relación entre el MCD y MCM” quedó vacía
MCD	El teorema pide b ≥ 0 cuando con b = 0 el algoritmo no arranca
Inducción	Las fórmulas de sumatoria estaban en imágenes y se perdieron
Inducción	El enunciado de los ojos azules fija el color, y así la falacia se disuelve
Funciones	La sucesión aparece como “1, 2, 3, 5, 13, 21”, falta el 8
Funciones	La definición de suryectiva es circular y le falta el cuantificador existencial
Permutaciones	Todas las fórmulas estaban en imágenes, así que la lección no muestra ni P(n, k) ni C(n, k)
Permutaciones	Llama subconjuntos a los arreglos en dos lugares
Combinaciones	“6.8 = 48” usa el punto como multiplicación, que en español se lee 6,8
Combinaciones	No define qué es un full, dato necesario para resolver el ejercicio
Casillas	El apellido aparece como “Joham” Dirichlet
Casillas	“comprensión de datos” donde va compresión, que es un cambio de significado
Casillas	El ejercicio de los cabellos plantea 200.001 habitantes, donde quedan m = n

9. Estado de la ruta y qué queda abierto

Ocho de los nueve pasos están cerrados. El paso 5, inducción segunda pasada, queda para la semana de repaso, y la ruta lo marca como el de mayor riesgo por unidad de tiempo.

Deudas que quedaron anotadas en las sesiones.

- Un enunciado de tipo “al menos” resuelto de cero, con los escenarios listados y la verificación por complemento.
- La asignación de n y k en la combinación con repetición cuando k es mayor que n.
- El conteo del full de póquer, visto solo como modelo resuelto.
- El enunciado del principio de casillas dicho de memoria, con las tres piezas, y los cuatro datos de Dirichlet.
- El ejercicio del subconjunto que suma 10 en la versión exacta de la cátedra, con A = {1,...,9} y 6 elementos.
- Los tres resultados del problema del examen, 120, 50 y 110, reproducidos por vos y no vistos en un modelo.
- La verificación del par de casillas escrita con las dos frases de la regla, usando los nombres del enunciado.

Huecos del material que no se resuelven estudiando.

Congruencias y aritmética modular no aparecen en ninguna lección del módulo 01, aunque son la continuación natural del algoritmo de la división. Hay que cotejar contra el aula virtual si entran.

Las fórmulas de permutación y combinación con repetición no están en el material, que deriva a la bibliografía. Están reconstruidas y verificadas contra los resultados numéricos del propio material, y conviene contrastarlas con Espinosa Armenta.

La forma generalizada del principio de casillas, que es el techo de m dividido n, tampoco está. El material solo trabaja el caso de dos objetos.

Referencias

Biggs, N. L. (1993). *Discrete Mathematics*. Oxford University Press.

Espinosa Armenta, R. (2010). *Matemática Discreta*. México: Alfaomega.

Pickover, C. A. (2009). *El libro de las Matemáticas*. Holanda: Librero.

Universidad Siglo 21. (s. f.). *Divisibilidad*, *Números primos*, *Máximo común divisor*, *Inducción matemática*, *Funciones*, *Principio de casillas*, *Permutaciones* y *Combinaciones* [Materiales de cátedra]. Matemática Discreta, Módulos 1 y 2.